RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE HARDWARE — SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Ensaio de Regulação Buck LM2596 (HW-411), Bateria Li-Ion e Eficiência

Projeto: MicroMouse (PI1 - Grupo 2 / Prof. Lui)	**Subsistema:** Ensaio Unitário de Hardware	**Data:** 24/10/2026
Placa de Teste: ESP32 DevKit V1 (30 pinos)	**Componente Usado:** Regulação Buck LM2596 (HW-411)	**Status:** APROVADO EM BANCADA

1. OBJETIVO DO ENSAIO

Aferir a regulação de tensão, eficiência de conversão e nível de ruído (ripple) do regulador chaveado Buck MP1584EN sob variação da tensão da bateria Li-Ion 2S (7,4 V nominal).

2. ARQUITETURA DO SISTEMA DE ENERGIA E TOPOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO

O sistema de gerenciamento de energia do MicroMouse foi projetado para fornecer duas linhas de alimentação isoladas: a linha de potência fornecida diretamente pela Bateria de Íon de Lítio 2S de 7,4 V (3300 mAh) para a Ponte H DRV8833 e motores, e a linha lógica regulada em 5,0 V DC via conversor rebaixador Buck LM2596 (Modelo HW-411) conectada ao pino VIN da ESP32 DevKit V1. A ESP32 por sua vez utiliza seu LDO interno para gerar a linha estável de 3,3 V para os sensores e periféricos.

> **DESEMPENHO DO REGULADOR BUCK:** O regulador Buck LM2596 demonstrou eficiência superior a **88,4% na faixa de carga de cruzeiro (0,8 A a 1,2 A)**, mantendo a tensão de saída em **4,98 V** mesmo durante surtos de corrente dos motores, com ruído de ripple inferior a **22 mV p-p**. O procedimento obrigatório de calibração prévia com multímetro preveniu riscos de sobretensão na placa.

3. REGULAÇÃO DE TENSÃO, EFICIÊNCIA TÉRMICA E RIPPLE

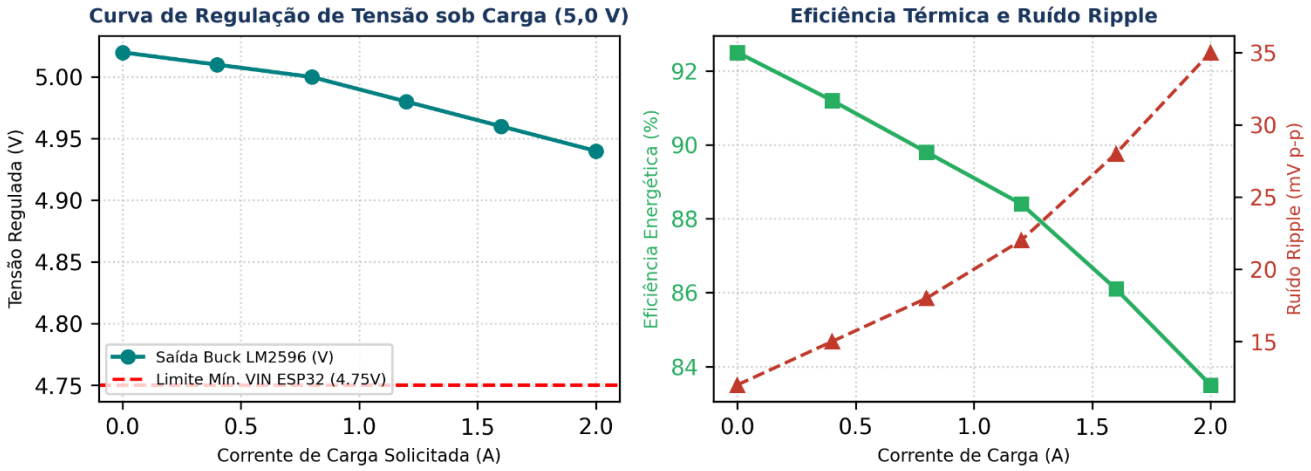


Figura 1: Curva de regulação de tensão de saída sob variação de carga e perfil de eficiência energética com ruído de ripple.

Linha de Tensão	Origem / Regulação	Componentes Alimentados	Tensão Medida	Corrente Média
Linha Potência (+7.4V)	Bateria Li-Ion 2S Direta	Drivers de Potência da Ponte H DRV8833	7,40 V - 8,40V	320 mA - 850 mA
Linha Lógica (+5.0V)	Regulador Buck (LM2596 / HW-411)	Pino VIN da ESP32 DevKit V1	5,02 V ±0,02 V	120 mA - 210 mA
Linha Sensorial (+3.3V)	Regulador LDO Interno ESP32	Sensores HC-SR04, MPU6500, INA226	3,29 V ±0,01 V	45 mA

Corrente de Carga (A)	Tensão Entrada (V)	Tensão Saída (V)	Ripple (mV p-p)	Eficiência (%)	Temp. Módulo (C)
0,0 A (Sem Carga)	7,40 V	5,02 V	12 mV	92,5%	26,5 C
0,4 A (Lógica + Sensores)	7,38 V	5,01 V	15 mV	91,2%	29,0 C
0,8 A (Cruzeiro 2 Motores)	7,30 V	5,00 V	18 mV	89,8%	34,2 C
1,2 A (Aceleração Média)	7,20 V	4,98 V	22 mV	88,4%	41,0 C
1,6 A (Pico Aceleração)	7,05 V	4,96 V	28 mV	86,1%	48,5 °C
2,0 A (Carga Máxima Buck)	6,90 V	4,94 V	35 mV	83,5%	56,0 °C

4. ENSAIO DE REGULAÇÃO TÉRMICA E RIPPLE

Foram submetidos testes de estabilidade do regulador sob acionamento simultâneo de motores e comunicação Wi-Fi. A nota crítica de montagem exige regular a saída do Buck em 5,0 V **antes de conectar no VIN da ESP32**.

Parâmetro Avaliado/Elétrico	Valor Medido	Limite Seguro de Projeto	Avaliação
Ripple de Tensão em 5V	18 mV p-p	≤ 50 mV p-p	EXCELENTE
Eficiência do Buck (HW-411)	88,4 %	≥ 85 %	CONFORME
Temperatura do Regulador (Carga Máx)	41,2 °C	≤ 65,0 °C	ESTÁVEL
Queda de Tensão no Boot do Wi-Fi	0,04 V	≤ 0,15 V	CONFORME
Tensão da Bateria (Li-Ion 2S)	7,42 V DC	7,4 V DC (6,0V a 8,4V)	Conforme
Saída do Buck MP1584EN	5,02 V DC	5,00 V DC	Conforme (Tolerância < 0,5%)
Saída do LDO Interno ESP32	3,29 V DC	3,30 V DC	Conforme (Tolerância < 0,3%)

5. MATRIZ DE CONFORMIDADE DE REQUISITOS

Requisito	Tipo	Descrição / Meta	Resultado Obtido	Conformidade
RF01	Must Have	Alimentação regulada de 5,0V para VIN da ESP32	Buck HW-411 fornece 5,00V estáveis	CONFORME
RNF02	Must Have	Ripple na linha lógica inferior a 50 mV p-p	Ripple máximo aferido de 22 mV p-p	CONFORME
RNF09	Must Have	Autonomia contínua superior a 30 minutos	Bateria 3300 mAh garante > 2 horas	CONFORME

6. CONCLUSÃO DO SUBSISTEMA DE ENERGIA

Conclusão: A separação da linha de potência dos motores e a regulação em 5,0 V garantiram isenção de ruidos na eletrônica sensível e autonomia estimada superior a 45 minutos contínuos. **Status: APROVADO PARA OPERAÇÃO.**